

82514 — Mecatrónica y Robótica

Checklist de fuentes citadas en los apuntes

Qué está ya en la carpeta de Drive y qué conviene añadir

Curso 2026/27 · IQS Universitat Ramon Llull

1. Cómo usar esta lista

Los apuntes de los ocho bloques contienen unas 750 citas con página verificada sobre cinco libros (992 referencias en el desglose del Informe, que separa las que comparten paréntesis), más un conjunto de fuentes que se citan por designación o identificador y que no tienen paginación en los apuntes: normas, artículos de investigación y documentación oficial de software. Esta lista separa lo que ya tienes de lo que falta, y ordena lo que falta por urgencia real.

Criterio de urgencia

Imprescindible significa que sin ese documento no puedes preparar la sesión con rigor. Recomendable significa que el contenido de los apuntes es suficiente para dar la clase, pero tener la fuente mejora tus respuestas a preguntas y te sirve para el seminario. Opcional significa que basta con conocer su existencia: son referencias que los estudiantes pueden querer seguir.

2. Ya lo tienes: los cinco libros de la carpeta

Estas son las ediciones exactas sobre las que se verificaron las citas con número de página. Si sustituyes alguna edición, las páginas de los apuntes dejarán de corresponder.

Libro	Edición citada	Bloques que lo usan
De Silva, C. W. et al., Mechatronics: Fundamentals and Applications	CRC Press, 2016	B1, B3, B5, B8
Corke, P., Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in Python	3.ª ed., Springer, 2023	B1, B2, B4, B5, B6, B7
Lynch, K. M. y Park, F. C., Modern Robotics	Cambridge U. Press, 2017	B2, B4, B5, B7
Thrun, S., Burgard, W. y Fox, D., Probabilistic Robotics	MIT Press, 2005	B6, B7
Fraden, J., Handbook of Modern Sensors	5.ª ed., Springer, 2016	B3

3. Falta: normas técnicas

Las normas ISO son de pago y no circulan libremente. La vía habitual es la biblioteca del centro, que suele tener suscripción a AENOR o a la ISO Store; conviene pedir las con antelación porque la gestión puede tardar. Las tres primeras son las que sostienen la sesión S7 completa.

Norma	Para qué se cita	Sesión	Urgencia
ISO 10218-1:2025	Requisitos de seguridad del robot como componente: obligaciones del fabricante	S7	Imprescindible
ISO 10218-2:2025	Requisitos de la aplicación robótica: obligaciones del integrador y evaluación de riesgos	S7	Imprescindible
ISO/TS 15066:2016	Los cuatro métodos de operación colaborativa (cl. 5.5) y los límites biomecánicos por región corporal (anexo A)	S7	Imprescindible
ISO 12100:2010	Metodología general de análisis y reducción de riesgos en máquinas: los cinco pasos del taller	S7	Recomendable
ISO 23247 (serie)	Marco de gemelos digitales para fabricación	S40	Opcional
REP 105 (ROS)	Convención de marcos map → odom → base_link	S34	Gratuita (ros.org/rep)

Atajo si la biblioteca tarda

Para dar S7 con solvencia bastan las dos ideas que ya están desarrolladas en los apuntes del bloque 2: la división de responsabilidades fabricante/integrador, y que «cobot» no es una categoría de robot sino una propiedad de la aplicación. Lo que realmente necesitas del texto original son los valores numéricos del anexo A de la ISO/TS 15066 si quieres que el taller de análisis de riesgos llegue a cifras concretas.

4. Falta: artículos de investigación

Todos son de acceso libre en arxiv.org: basta con abrir arxiv.org/abs/ seguido del identificador. Descargarlos en una subcarpeta de Drive te deja el bloque 8 y la parte moderna del 6 autocontenidos, y te da el repertorio de artículos validados para el seminario de S41–S42.

Percepción y SLAM moderno (bloque 6, sesiones S27 y S31)

Identificador	Artículo	Por qué se cita
arXiv:1512.03385	He et al., 2015 — ResNet	Conexiones residuales: por qué se pudieron entrenar redes profundas
arXiv:1506.02640	Redmon et al., 2016 — YOLO	Detección en una sola pasada: el estándar práctico en tiempo real
arXiv:1506.01497	Ren et al., 2015 — Faster R-CNN	El linaje alternativo de dos etapas con propuestas de región
arXiv:1411.4038	Long et al., 2014 — FCN	Origen de la segmentación semántica píxel a píxel
arXiv:1505.04597	Ronneberger et al., 2015 — U-Net	Decodificador con conexiones de salto; muy usada fuera de robótica
arXiv:1703.06870	He et al., 2017 — Mask R-CNN	Segmentación de instancias sobre detección
arXiv:2010.11929	Dosovitskiy et al., 2020 — ViT	La convolución deja de ser imprescindible con datos suficientes
arXiv:2304.02643	Kirillov et al., 2023 — SAM	Segmentación fundacional: generaliza sin reentrenar
arXiv:1502.00956	Mur-Artal et al., 2015 — ORB-SLAM	Sistema completo de SLAM visual: la referencia de S31
arXiv:2003.08934	Mildenhall et al., 2020 — NeRF	Campos de radiancia: el panorama de reconstrucción neuronal
arXiv:2308.04079	Kerbl et al., 2023 — 3D Gaussian Splatting	Calidad y tiempo real con primitivas gaussianas explícitas

Aprendizaje y modelos fundacionales (bloque 8, sesiones S39 y S40)

Identificador	Artículo	Por qué se cita
arXiv:1707.06347	Schulman et al., 2017 — PPO	El algoritmo de referencia en RL para robótica
arXiv:1502.05477	Schulman et al., 2015 — TRPO	El antecedente del que PPO simplifica la idea
arXiv:1703.06907	Tobin et al., 2017 — Domain randomization	La técnica base para cruzar la brecha sim-to-real
arXiv:1910.07113	OpenAI, 2019 — Destreza manual	Caso de referencia de aleatorización de dominio a gran escala
arXiv:2303.04137	Chi et al., 2023 — Diffusion Policy	Por qué generar la distribución de acciones y no su media
arXiv:2304.13705	Zhao et al., 2023 — ACT / ALOHA	Imitación bimanual con hardware de bajo coste

Identificador	Artículo	Por qué se cita
arXiv:2307.15818	Brohan et al., 2023 — RT-2	Transferencia de conocimiento web al control robótico
arXiv:2406.09246	Kim et al., 2024 — OpenVLA	La receta VLA abierta y reproducible
arXiv:2410.24164	Black et al., 2024 — $\pi 0$	Modelo de flujo visión-lenguaje-acción de Physical Intelligence
arXiv:2503.14734	NVIDIA, 2025 — GR00T N1	Modelo fundacional abierto para humanoides generalistas

Se menciona además AlexNet (Krizhevsky et al., 2012, NeurIPS), que no tiene versión en arXiv, y el informe técnico de Gemini Robotics (Google DeepMind, 2025), disponible también en arXiv (2503.20020).

5. Falta: un libro de acceso libre

Obra	Uso en el curso	Dónde
Sutton, R. S. y Barto, A. G., Reinforcement Learning: An Introduction, 2.ª ed., MIT Press, 2018	Toda la sesión S38 y parte de S39: MDP, política y funciones de valor, Q-learning, gradiente de política. En los apuntes se cita por capítulo (1, 2, 3, 6 y 13), no por página, precisamente porque no estaba en la carpeta	Los autores publican el PDF completo de forma gratuita en la web de Rich Sutton (incompleteideas.net). Si lo añades a Drive, avísame y convierto las citas por capítulo en citas con página

6. No hace falta descargar: documentación en línea

Estas fuentes se citan por nombre de sección y se consultan en la web. Son gratuitas y se actualizan, así que descargarlas tiene poco sentido; lo útil es fijar la versión con la que trabajarás y anotarla.

Fuente	Qué sostiene	Bloque
docs.ros.org — versión LTS Jazzy Jalisco	Sesiones S32 y S33 completas y la mitad de S34: nodos, topics, DDS y QoS, servicios, acciones, parámetros, launch, colcon, rclpy y TF2	B7
docs.nav2.org	Sesión S36 completa: conceptos de navegación, costmaps por capas, behavior trees y AMCL	B7
moveit.picknik.ai	Sesión S37: move_group, planning scene, OMPL, planificación cartesiana	B7
gazebosim.org y paquete ros_gz	Segunda mitad de S34: simulación y puente con ROS 2	B7
Robotics Toolbox for Python y spatialmath (petercorke.com)	Talleres de S13, S15, S16 y S19	B4
python-control (readthedocs)	Talleres de S21 a S24, en sustitución de Matlab y Simulink	B5
OpenCV	Talleres de visión de S25 y S26	B6
Gymnasium, MuJoCo, NVIDIA Isaac Lab	Demostraciones de S39 y S40	B8

Sugerencia práctica

Fija ahora la versión LTS de ROS 2 con la que darás el curso y anótala en el campus virtual: si los estudiantes instalan versiones distintas, el taller de S34 se convierte en una sesión de soporte técnico. El resto de paquetes de Python conviene congelarlos en un fichero de requisitos único para toda la asignatura.

7. Resumen de lo que hay que conseguir

- **Con antelación:** las cuatro normas de seguridad (ISO 10218-1 y -2:2025, ISO/TS 15066:2016, ISO 12100:2010) por vía de biblioteca, con margen porque la gestión tarda. Sostienen la sesión S7.
- **Cuando tengas un rato:** los veintidós artículos de arXiv, en una subcarpeta de la carpeta Mecatronica. Son gratuitos, se descargan en una sesión y dejan autocontenidos el bloque 8 y la parte moderna del 6.

- **Fácil y con recompensa:** el PDF gratuito de Sutton y Barto (2018). Es lo único que convertiría citas por capítulo en citas con página.
- **Puede esperar:** la ISO 23247 de gemelos digitales, que solo se menciona de pasada en S40.

Si añades material a la carpeta, dímelo y actualizo los apuntes afectados: con Sutton y Barto puedo pasar las citas del bloque 8 de capítulo a página, y con las normas puedo incorporar los valores concretos del anexo A al taller de análisis de riesgos de S7.